
SENAI

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ferramentas da qualidade são as **técnicas** usadas nos processos de gestão da qualidade, podendo ser aplicadas em **todos os tipos de empresas**, e têm como objetivo auxiliar na detecção dos problemas que interferem no bom desempenho dos processos nas empresas.

Utilizando essas ferramentas da forma correta, os resultados serão muito positivos, reduzindo os custos, o tempo nos processos, entre outros benefícios.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Brainstorming



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Brainstorming

Brainstorming é uma expressão inglesa formada pela união das palavras “brain”, que significa cérebro, e “storm” que significa tempestade. No Brasil é chamada de tempestade de ideias.



O Brainstorming é uma técnica utilizada para resolver algum problema específico, para desenvolver ideias criativas, estimular o pensamento criativo, desenvolver novos projetos. É utilizada, na maioria das vezes, em dinâmicas de grupo, publicidade e propaganda, marketing e gestão de processos.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Brainstorming

A técnica utilizada é a reunião de um grupo de pessoas onde:

- é feita a escolha do grupo que irá participar dessa atividade;
- define-se o local para a realização do brainstorming, local esse estimulante;
- é escolhido um facilitador (líder) que tem a função de definir o objetivo, ele deve apresentar brevemente o assunto ou o problema a ser abordado e expressá-lo em forma de pergunta;
- o líder deve conceder um tempo pra que os integrantes pensem sobre o assunto, após esse tempo, cada participante deve colocar suas ideias verbalmente ou por escrito, proibido críticas sobre as ideias para evitar inibições;
- as ideias devem ser de conhecimento de todos e deverão ser escritas/ registradas em local visível de todos os participantes (quadro, lousa, cartaz...),
- o time analisa as ideias, comparando e eliminando as que são iguais ou que têm o mesmo sentido, as inadequadas e selecionando as melhores.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Brainstorming

Curiosidades:

Em muitos casos esses grupos são multidisciplinares, com participantes de diversas área de atuação, afim de ouvir opiniões diversificadas.

Muitas startups trabalham com grupos multidisciplinares, evitando grupos apenas por departamentos. Um exemplo é o Squad (formação de pequenos times multidisciplinares **com propósitos específicos**. A metodologia é ágil e dinâmica, podendo reunir em um mesmo projeto profissionais da área de marketing, financeiro, RH e vendas, por exemplo).

https://www.youtube.com/watch?v=HGEJuwxV7oo

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Brainstorming

Vamos praticar?

Somos uma fábrica de guarda-chuva e estamos em estiagem (sem chuva) por longos meses, e com isso nossas vendas diminuíram muito.

Precisamos da ajuda de vocês para pensar em soluções para esse problema, pensarmos em outros usos para eles, transformações etc.

Soltem a criatividade!!!



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma

O fluxograma é uma **representação gráfica** mostrando todos os passos de um processo.

Apresenta uma excelente visão do processo e pode ser uma ferramenta útil para verificar como os vários passos do processo estão relacionados entre si. O fluxograma utiliza símbolos reconhecidos facilmente para representar cada etapa do processo.



Fluxogramas são usados desde 1921, quando Frank Gilberth, um engenheiro mecânico, apresentou a ideia pela primeira vez em sua apresentação chamada: “Desenho de processo – Primeiros passos para encontrar o melhor caminho”. Em resumo, Frank dedicou sua vida para estudar maneiras de aumentar a produtividade na indústria.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma

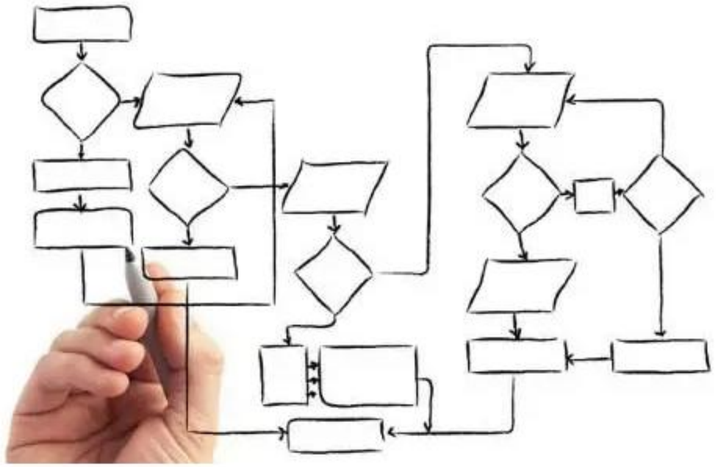
	Indica o inicio ou fim do processo
	Indica cada atividade que precisa ser executada
	Indica um ponto de tomada de decisão
	Indica a direção do fluxo
	Indica os documentos utilizados no processo
	Indica uma espera
	Indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em outro círculo, com a mesma letra ou número, que aparece em seu interior

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma

Pelo estudo desses gráficos, você pode descobrir eventuais lapsos, que são uma potencial fonte de problemas. Pode ser aplicado em qualquer caso, como o percurso de uma fatura, um fluxo de materiais, as fases da operação de venda ou fornecimento de um produto.

Para verificação de gap/ brecha no processo pode-se fazer um fluxograma do processo atual e como ele deveria ser para funcionar perfeitamente e assim verificar onde diferem entre si.



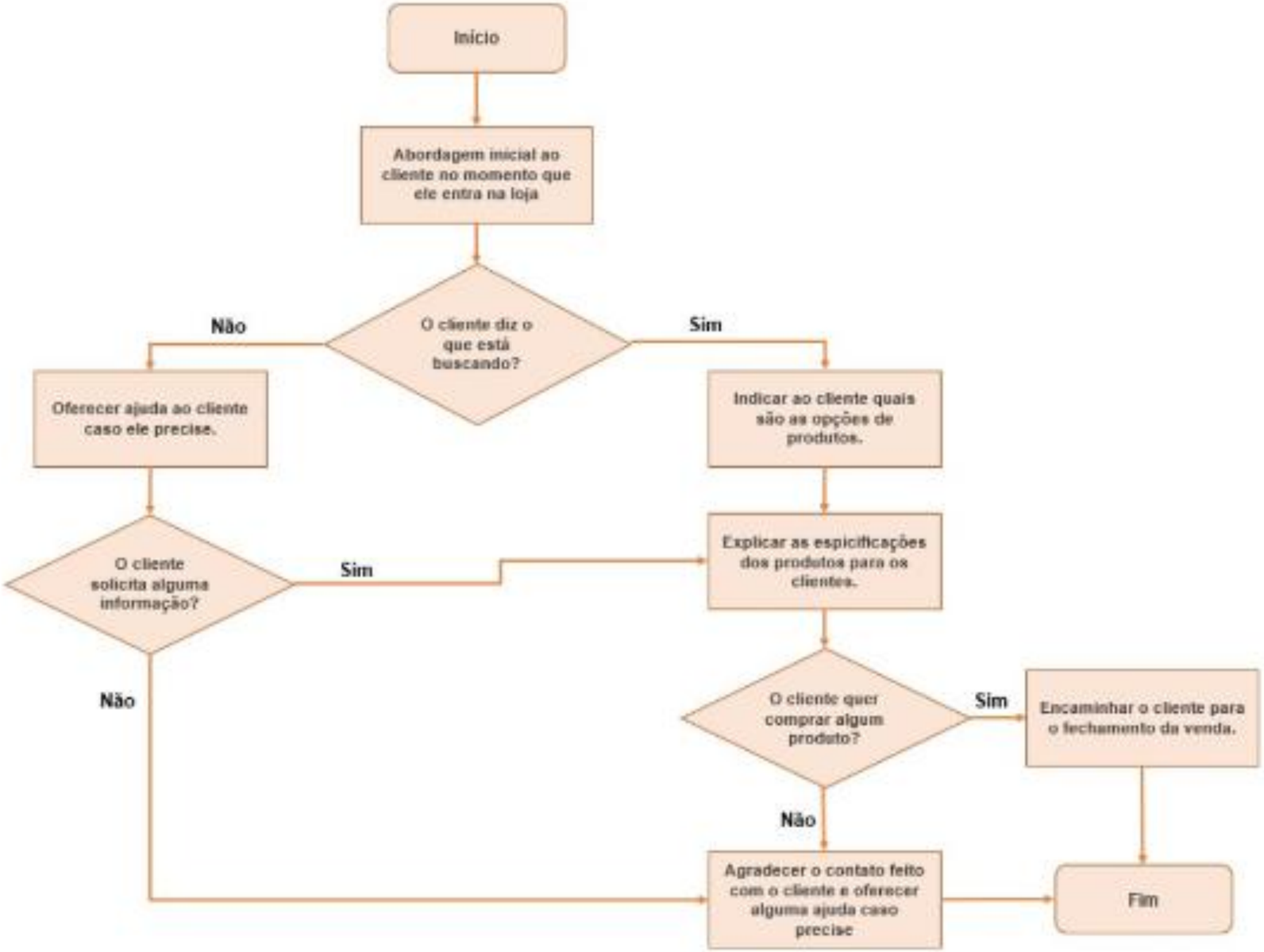
Fluxograma

Exemplo prático – Fluxograma de processos

O gerente comercial de uma loja de roupas quis mapear o processo de vendas na loja para entender como é o retrato atual deste processo.

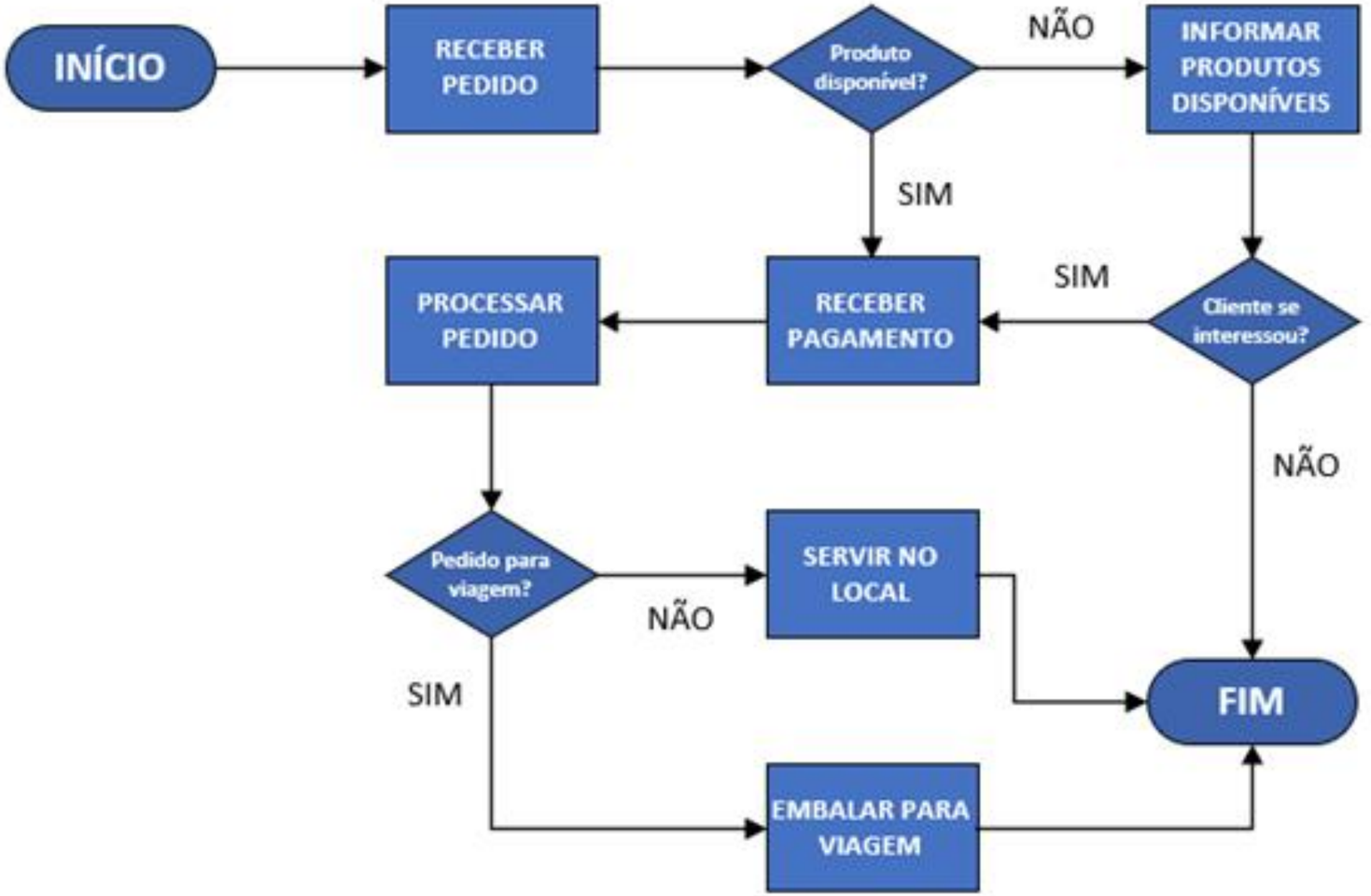
Para isto, ele elaborou um mapeamento de processos com base no que é feito atualmente. O fluxograma de processos ficou desta maneira:

FERRAMENTAS DA QUALIDADE



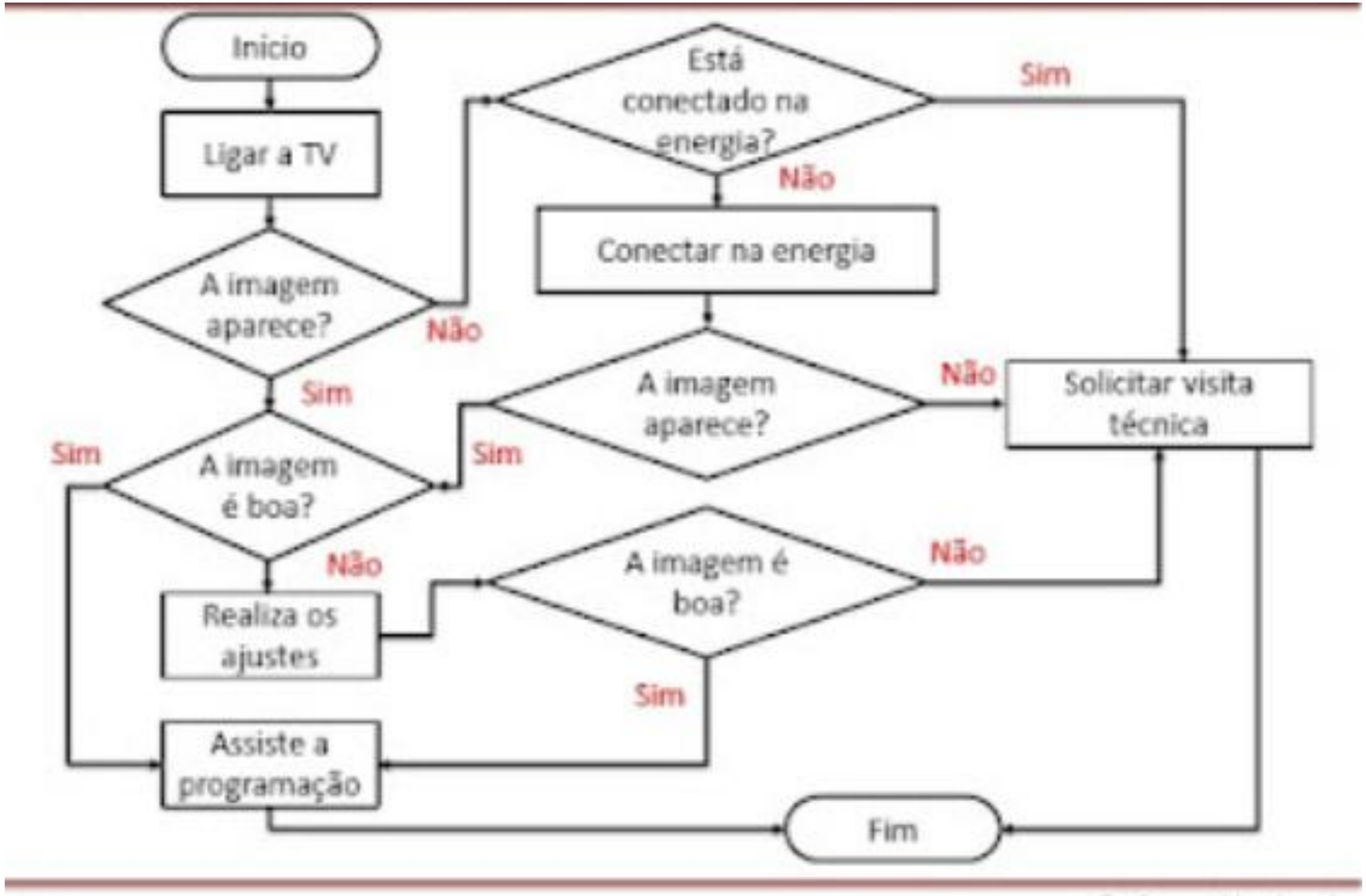
FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma



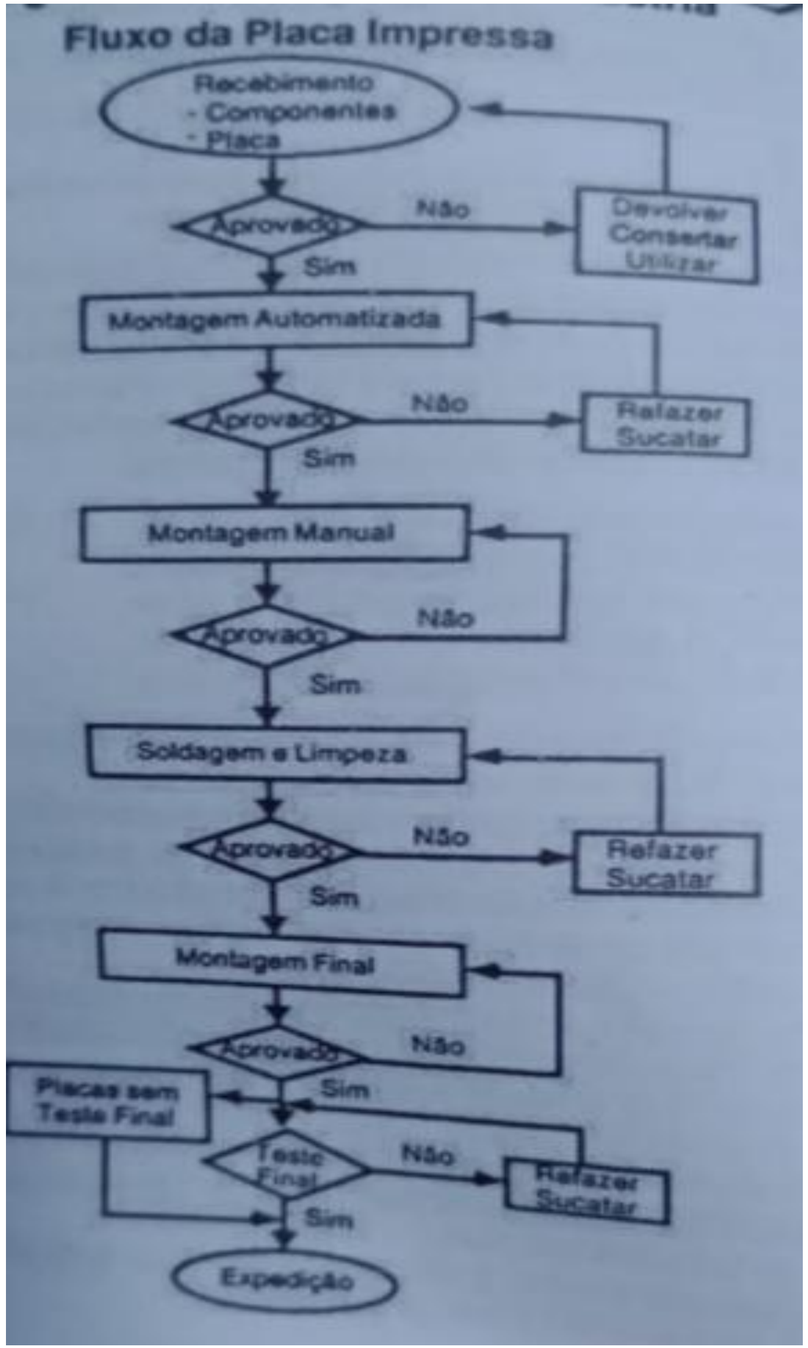
FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Fluxograma



Fluxograma

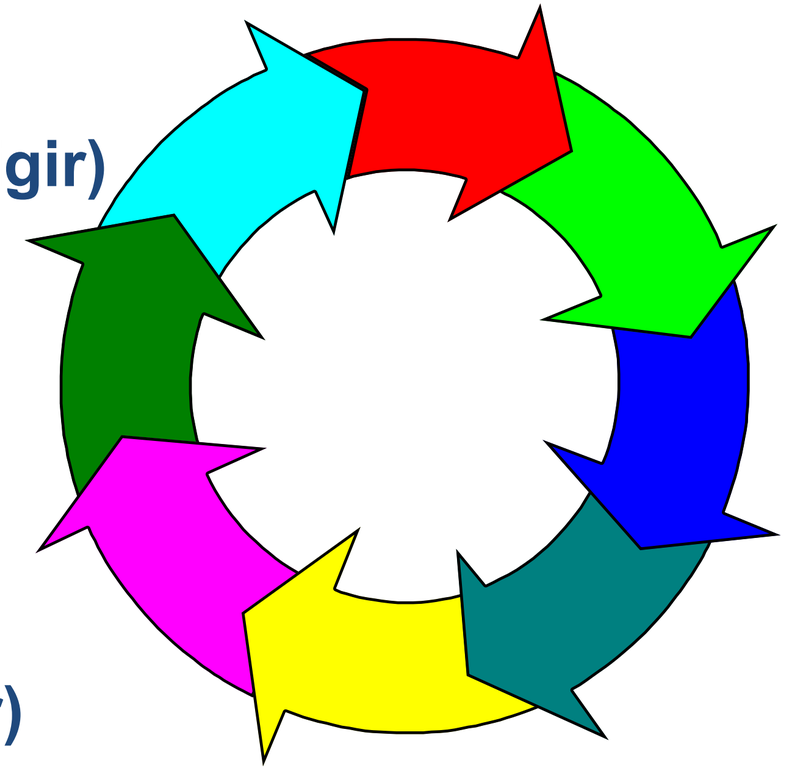
Vamos treinar?

Elabore um fluxograma para SAQUE DE DINHEIRO NO CAIXA ELETRÔNICO, imagine que precisa primeiro verificar o saldo para depois realizar um saque de R$ 500,00.

Criar situação de decisão, por exemplo: senha correta? Ou saldo suficiente?

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA



ACT
(Corrigir)

PLAN (Planejar)

CHECK
(Verificar)

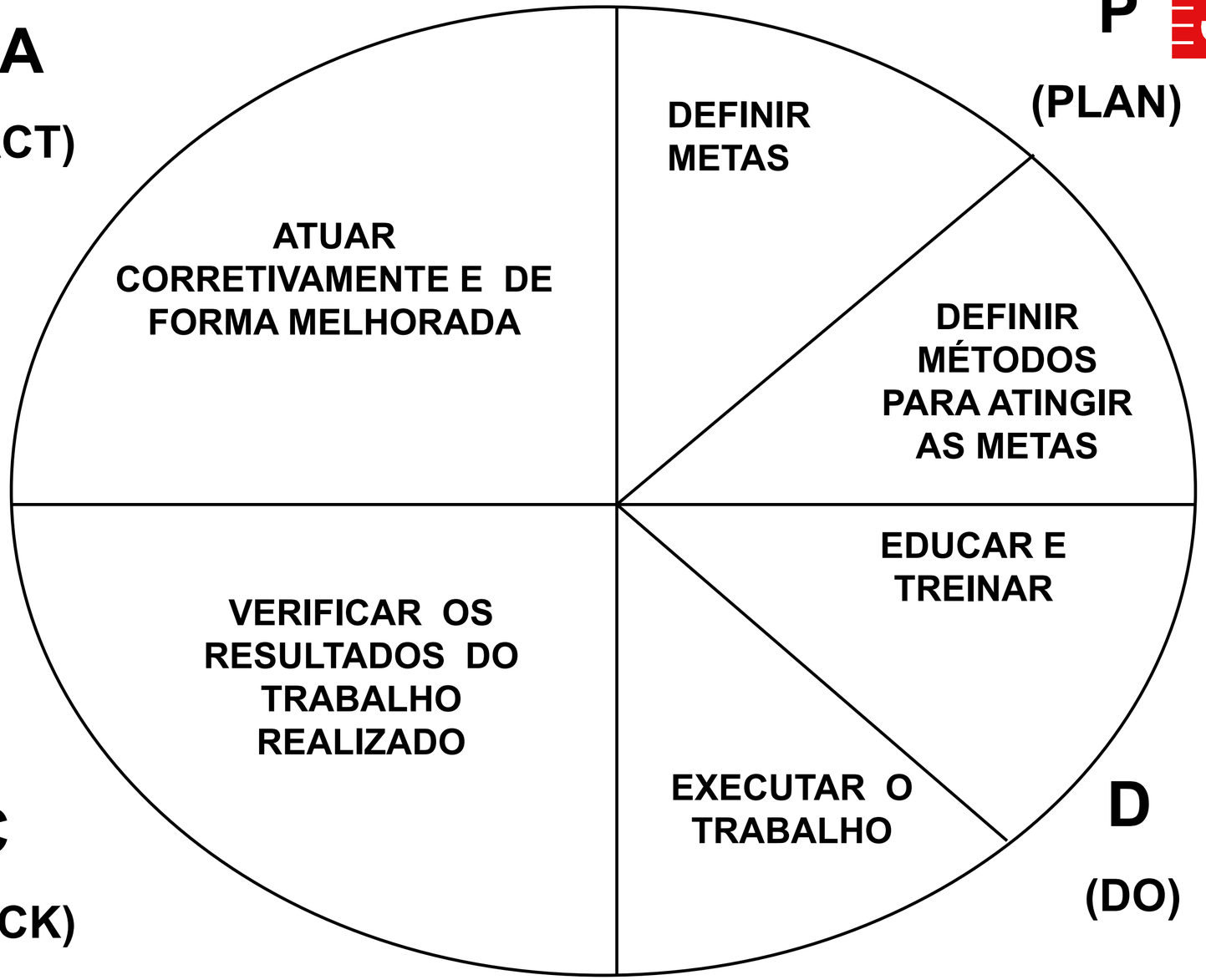
DO (Fazer)

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA

O conceito de PDCA é aplicado em melhorias de uma organização possibilitando uniformizar as informações do controle de qualidade e, uma vez que as informações se tornem claras, haverá uma menor probabilidade de erros, visando a melhoria contínua nos processos e produtos, pois repetir o ciclo PDCA pode deixar você mais perto do objetivo.

Ciclo PDCA


P
(PLAN)
DEFINIR METAS
DEFINIR MÉTODOS PARA ATINGIR AS METAS
D
(DO)
EDUCAR E TREINAR
EXECUTAR O TRABALHO
C
(CHECK)
VERIFICAR OS RESULTADOS DO TRABALHO REALIZADO
A
(ACT)
ATUAR CORRETIVAMENTE E DE FORMA MELHORADA

Ciclo PDCA

"Mais conhecido dos ciclos de controle de processos, o PDCA trata do planejamento (PLAN) da atividade ou tarefa, da sua execução (DO), da comparação dos resultados com os padrões previamente estabelecidos (CHECK) e da implementação (ACT) de ações de melhoria (ou ações corretivas), sempre que forem observados desvios".

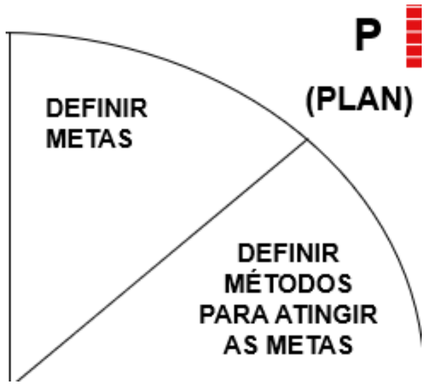
O ciclo é de aplicação geral, não importando nem mesmo a natureza da atividade ou tarefa, sendo utilizada no controle em nível estratégico, controle em nível de negócio e controle em nível operacional.

Quando se atende ao **Ciclo PDCA**, obtêm-se o aprimoramento contínuo das tarefas e a elevação do nível da qualidade do que se faz ou se produz.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA

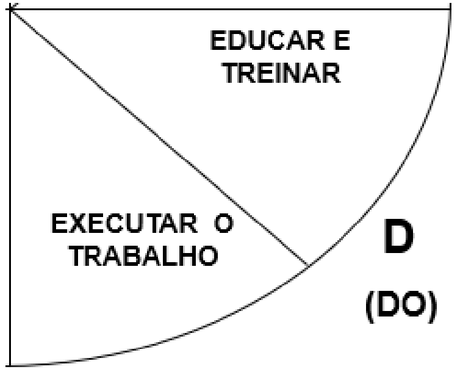
Passo 1 - TRAÇAR UM PLANO (PLAN)



- **Estabelecido com bases nas diretrizes da empresa. Existem três pontos importantes a serem considerados:**
  - **Estabelecer os objetivos;**
  - **Estabelecer o caminho para atingir estes objetivos;**
  - **Decidir quais os métodos a serem usados para alcançar estes objetivos;**

Passo 2. EXECUTAR O PLANO (DO)

- **Neste passo podem ser abordados em três pontos importantes:**
  - **Treinar no trabalho o método a ser empregado;**
  - **Executar o método;**
  - **Coletar os dados para verificação do processo;**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA

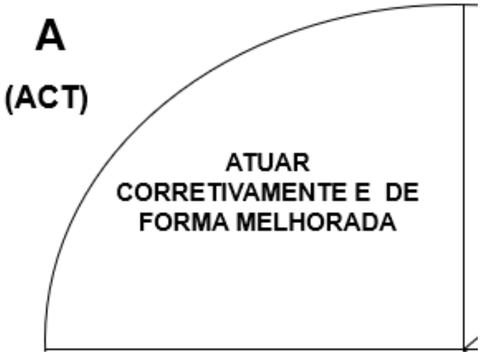
Passo 3. VERIFICAR OS RESULTADOS (CHECK)



- **Neste passo, verifica-se o processo e avalia-se os resultados obtidos:**
  - **Verificar se o trabalho está sendo realizado de acordo com o padrão;**
  - **Verificar se os valores medidos variaram, e comparar os resultados com o padrão;**
  - **Verificar se os itens de controle correspondem com os valores dos objetivos;**

Passo 4. FAZER AÇÕES CORRETIVAMENTE (ACT)

- **Tomar ações baseadas nos resultados apresentados no passo 3.**
  - **Se o trabalho desviar do padrão, tomar ações para corrigir os desvios;**
  - **Se um resultado estiver fora do padrão, investigar as causas e tomar ações para corrigi-las prevenir que ocorram novamente;**
  - **Melhorar o sistema de trabalho e o método;**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA

Inegavelmente o ciclo PDCA é uma ferramenta fantástica que pode e deve ser utilizada em conjunto com o **5W2H** e o **Diagrama de Ishikawa ou Diagrama de Causa e Efeito,** no acompanhamento de cada ação definida, garantindo o cumprimento dos prazos definidos.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

Ciclo PDCA

Vamos praticar?

Uma escola particular de ensino fundamental e médio precisa de uma reestruturação de sua gestão para ampliar o número de alunos e permitir a ampliação do atendimento da escola.

Passo 1 - TRAÇAR UM PLANO (PLAN)

Definir metas:

- ✓ Aumentar o número de matrículas.
- ✓ Evitar a saída de alunos já matriculados.
- ✓ Diminuir a inadimplência no pagamento das mensalidades.
- ✓ Aumentar o número de professores qualificados e funcionários.
- ✓ Aumentar o acervo da biblioteca.

Definir métodos para atingir as metas:

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5W2H

É uma das ferramenta mais eficientes para gestão e, uma das mais simples, indicada para a tomada de decisão sobre os principais elementos que servirão de orientação para alcançar um objetivo.

A base do processo está situada na resposta a sete perguntas essenciais, e essa resposta pode ser negativa ou positiva.

A resposta obtida pode ser utilizada no planejamento estratégico ou isoladamente. São elas:

- O que (What)?
- Quando (When)?
- Por quê (Why)?
- Onde (Where)?
- Quem (Who)?
- Como (How)?
- Quanto (How Much)?

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5W2H

Exemplo : Matriz PDCA
Otimização de processos na produção, com redução de custo:

O que?	Quem?	Onde?	Por quê?	Quando?	Como?	Quanto?
Aumentar a temperatura do forno	José	Forno 2W5C	Diminuição da duração do processo	01/maio	Aumentar potência do motor	Aumento de 0,5% do custo operacional
Incluir inspeção durante o processo	Carlos	Linha 17	Diminuir refugo	05/junho	Aumentar um operador	1 salário + benefícios
Reunião de segurança no início do turno	Larissa	Unidade de BH	Diminuição de acidentes	07/maio	Reunião com o supervisor de segurança	5 minutos iniciais do turno (Custo zero)
Comprar novo sistema de manutenção	Roberto	Unidade SP	Muitos dias fora da meta de produção	01/março	Implantação de novo sistema pela Manutenção	R$ 20.000,00

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5W2H

Exemplo : A empresa precisa reduzir seus gastos com o consumo de água em até 35%.

What / o que?	Redução do consumo excessivo de água na indústria.
Why / por quê?	O consumo de água está elevado. Alguns pontos de desperdício foram identificados e precisam ser eliminados. Os funcionários também desperdiçam água nos banheiros.
Who / quem?	Operários da empresa, responsáveis pelo encanamento e manutenção.
Where / onde?	Reservatório e canos de distribuição de água.
When / quando?	De 23 a 30 de dezembro de 2014.
How / Como?	Manutenção, troca de tubulações antigas, instalação de torneiras automatizadas e conscientização dos colaboradores.
How much / quanto custa?	A manutenção custará 5.600,00 e representara 35% de economia nas contas de agua.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5W2H

Imagine que você quer comprar novos computadores para a área de vendas. Vamos fazer um plano de ação para que o responsável pela cotação saiba exatamente o que tem que fazer:

What? – O que?: Fazer a cotação de 10 novos computadores em pelo menos 5 fornecedores diferentes.

Why ?- Por quê?: Os computadores atuais estão no fim de sua vida útil, lentos e obsoletos.

Where? – Onde?: Departamento de vendas.

When? – Quando?: Até o final do mês.

Who? – Quem?: Pedro Henrique

How? – Como?: Pesquisar na internet e, em seguida, ligar para negociar pessoalmente.

How much?: – Quanto?: No máximo 5% da verba anual de TI.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5W2H

Vantagens

A ferramenta 5W2H tem diversas vantagens que podem ser resumidas em:

- Auxilia na definição de planos de ação;
- Simples manuseio;
- Baixo custo, isto é, não precisa de grandes investimentos;
- Pode ser aplicada em qualquer negócio (e até em projetos pessoais);
- Ajuda no gerenciamento de projetos e tarefas;
- Ajuda com o cumprimento de prazos;
- Permite que erros sejam previstos.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

OS 5 ESSES:

SEIRI – Senso de Seleção

- **Organizar ou separar materiais de acordo com o grau de importância, tipo e dimensões.**
- **Separar o útil do não útil.**



SEITON – Senso de Ordenação

- **Consiste em colocar cada coisa em seu devido lugar de modo que possa ser usado rapidamente.**
- **É uma sequência natural da seleção inicial, ou seja, ordenar o material que sobrou.**

SEISO – Senso de Limpeza

- ✓ **Seu sentido literal significa a retirada da sujeira.**
- ✓ **No Programa 5S representa também, a preocupação de deixar o material ou equipamento nas melhores condições de uso.**

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

OS 5 ESSES:

SEIKETSU – Senso de Bem-Estar

- **Refere-se à manutenção das condições de trabalho, físicas e mentais para a saúde.**



SHITSUKE – Senso de Disciplina Consciente

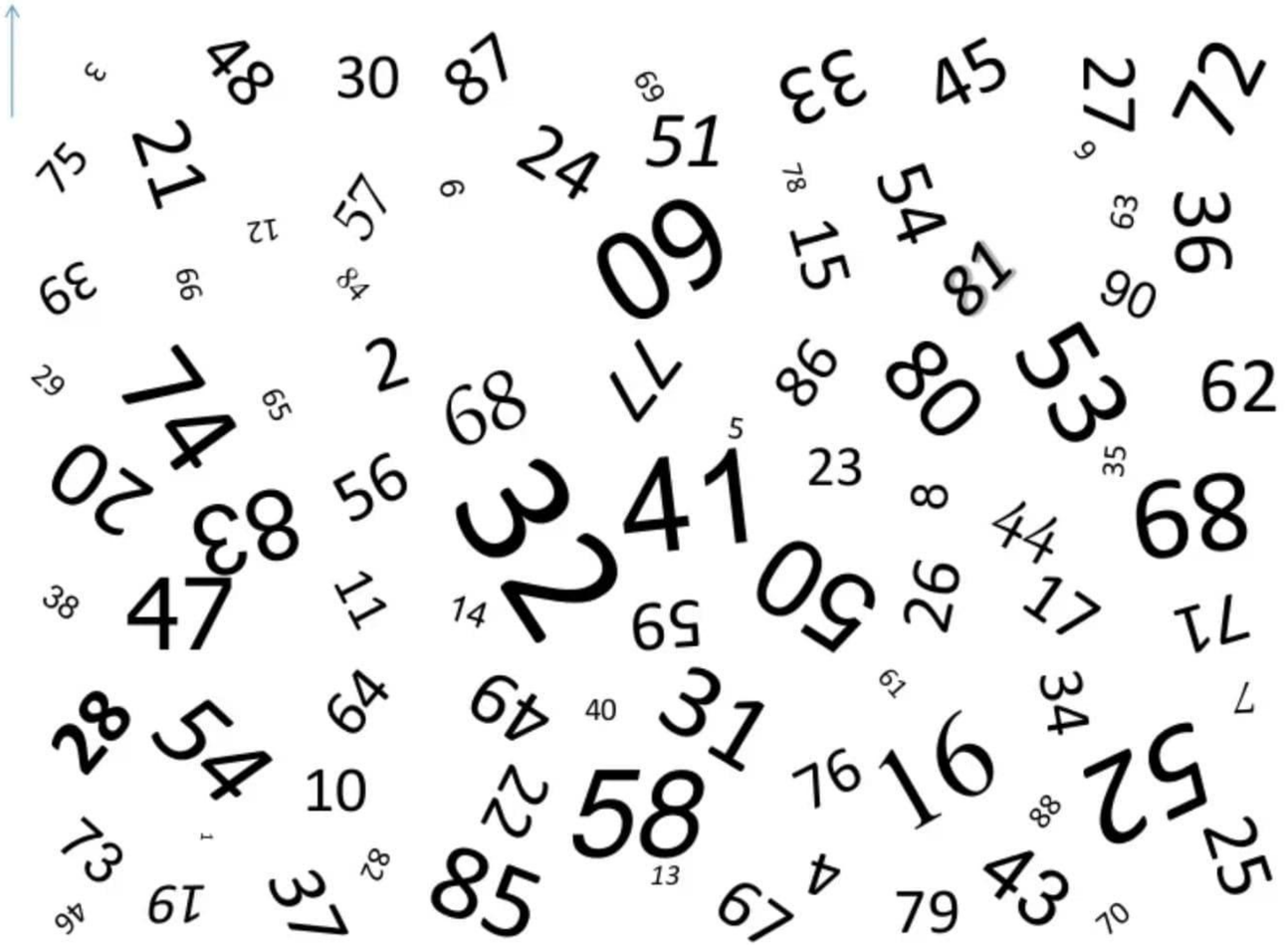
- **Cumprir espontaneamente os procedimentos operacionais, éticos e padrões estabelecidos na organização.**
- **Para o programa 5S significa verificar se existe continuidade das ações desenvolvidas nos outros Sensos.**

https://www.youtube.com/watch?v=TGsdZatj2oA

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

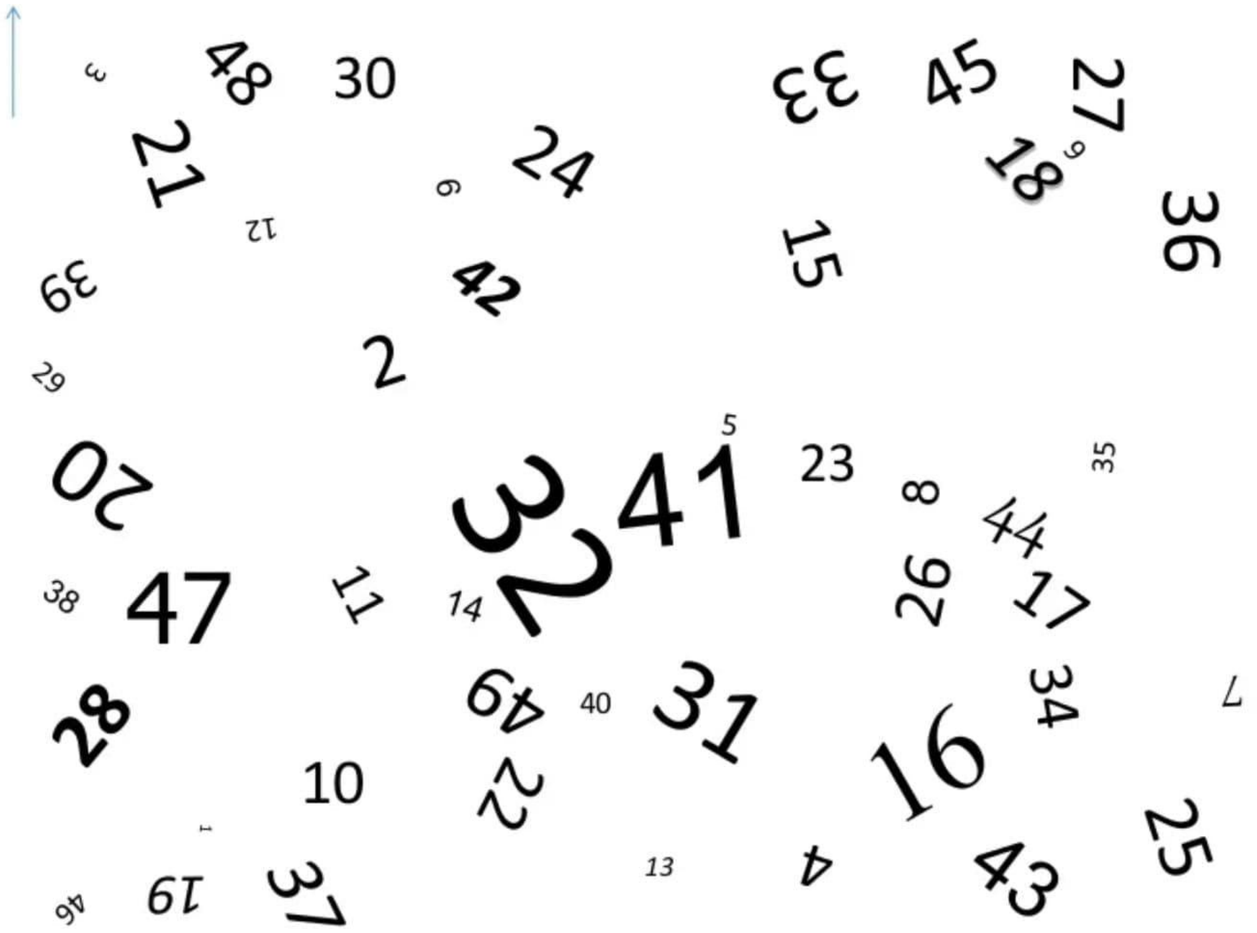
Mentalmente, você tem 30 segundos para **encontrar, em sequência, os números a partir do número 1 até o número 49.**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

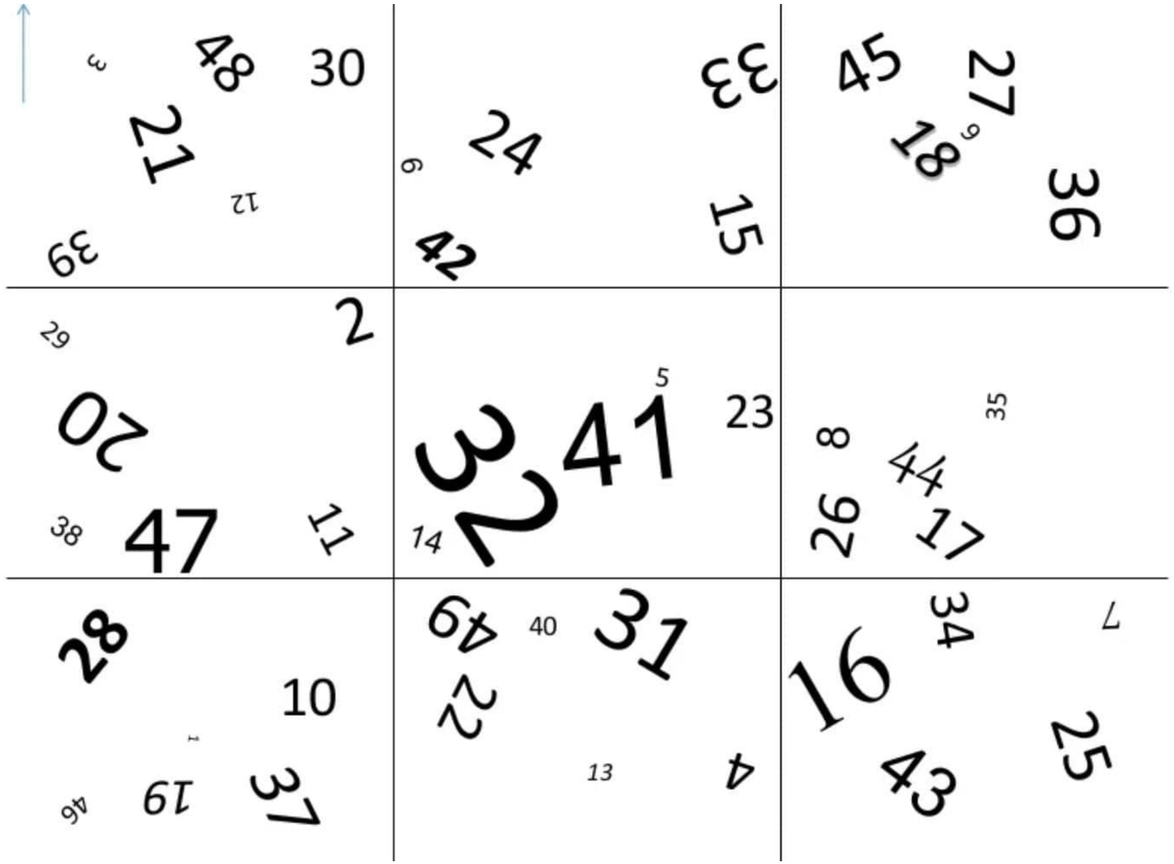
Agora vamos **retirar da figura os números acima de 49**, afinal eles não estão sendo utilizados nessa tarefa (*seiri*). Os demais números serão mantidos na mesma posição e você terá mais 30 segundos para, novamente, encontrar, em sequência, os números do número 1 até o número 49.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

Vamos **organizar os números** (*seiton*) em nove quadrantes, de forma que cada quadrante tem um número e o seguinte vai estar no próximo quadrante. Em outras palavras, não teremos números sucessivos em um mesmo quadrante, entendeu? A tarefa é a mesma, você terá 30 segundos para encontrar, em sequência, os números de 1 a 49!



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA

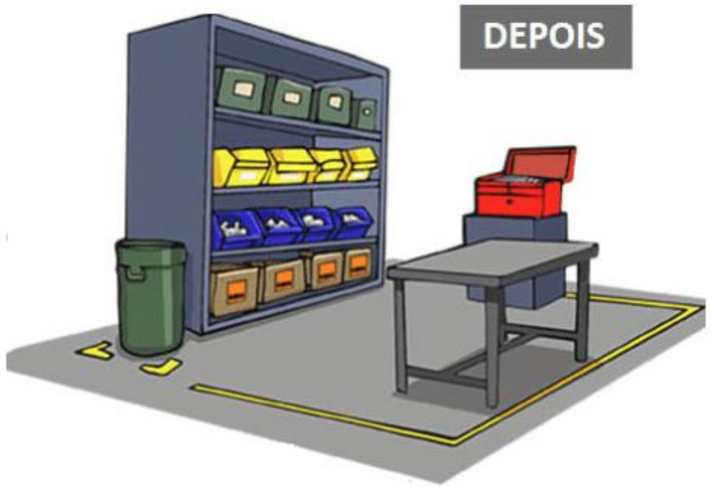
No quarto e último passo podemos garantir que todos encontrarão os números de 1 a 49 na sequência e em menos de 30 segundos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA





FERRAMENTAS DA QUALIDADE

5S - UM PROCESSO DE MUDANÇA





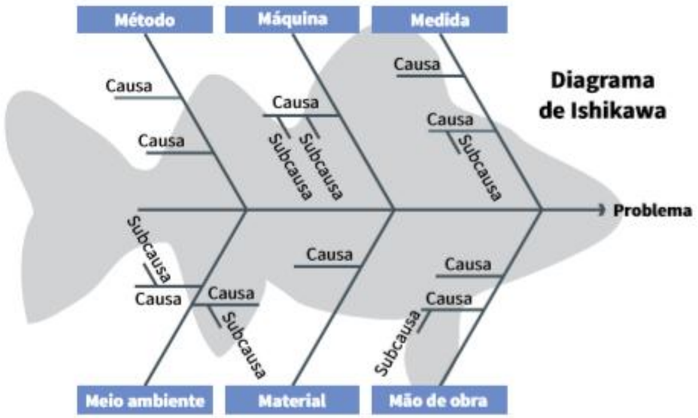
FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

O Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Fishbone, Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe foi desenvolvido para facilitar a identificação e estruturar hierarquicamente os fatores que necessitam de melhoria ou causas de um determinado problema.

Utilização:

- **Analisar Relações de Causa e Efeito;**
- **Comunicar Relações de Causa e Efeito;**
- **Facilitar a resolução de problemas, do sintoma para a causa, até a solução.**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Como Montar um diagrama de Ishikawa:

- **Definir as categorias principais das possíveis causas, usando os 6M´s:**

- materiais – problemas causados pela utilização de matéria-prima fora das especificações necessárias, como produto vencido;

- métodos – procedimentos e métodos utilizados durante as atividades que podem influenciar na ocorrência do problema;

- mão de obra – problemas relacionados a atitudes e habilidades das pessoas envolvidas no processo, como falta de qualificação ou imprudência;

- máquinas – falhas originadas no maquinário usado durante o processo, como funcionamento incorreto e falha mecânica;

- meio ambiente – fatores internos e externos, como poluição, calor ou falta de espaço;

- medidas – métricas usadas para medir, monitorar e controlar o trabalho, como indicadores, metas e cobranças.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para elaborar o Diagrama de Ishikawa, você deve seguir os passos a seguir:

1. definição do problema - definir o problema, o tema a ser abordado e o objetivo.

2. estruturação do problema - reunir todas as informações que dispuser sobre o problema.

3. agrupamento das informações - reunir uma equipe com integrantes de diversas áreas que tenha relação direta com o problema e apresentar informações por meio do brainstorming.

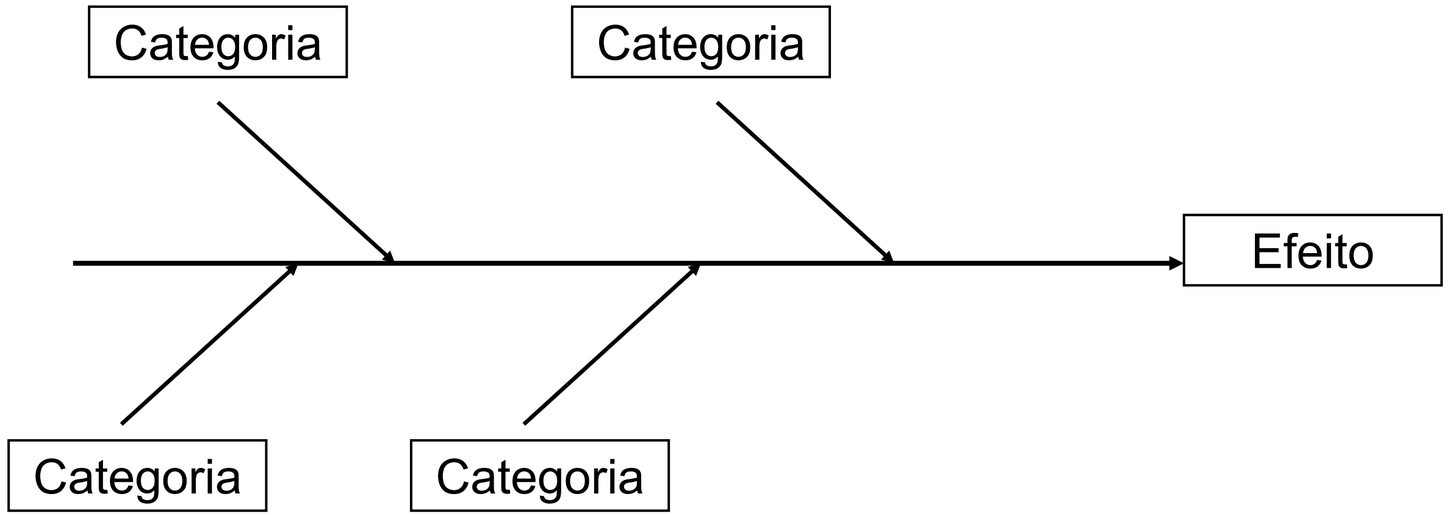
4. classificação das causas - definir as principais causas a fim de identificar a que mais influencia no problema e possíveis soluções. Uma vez definida as causas, elaborar um plano de ação, com responsáveis e prazos.

5. conclusão do diagrama - elaborar o diagrama de acordo com os 6M em suas categorias e as possíveis subcausas.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

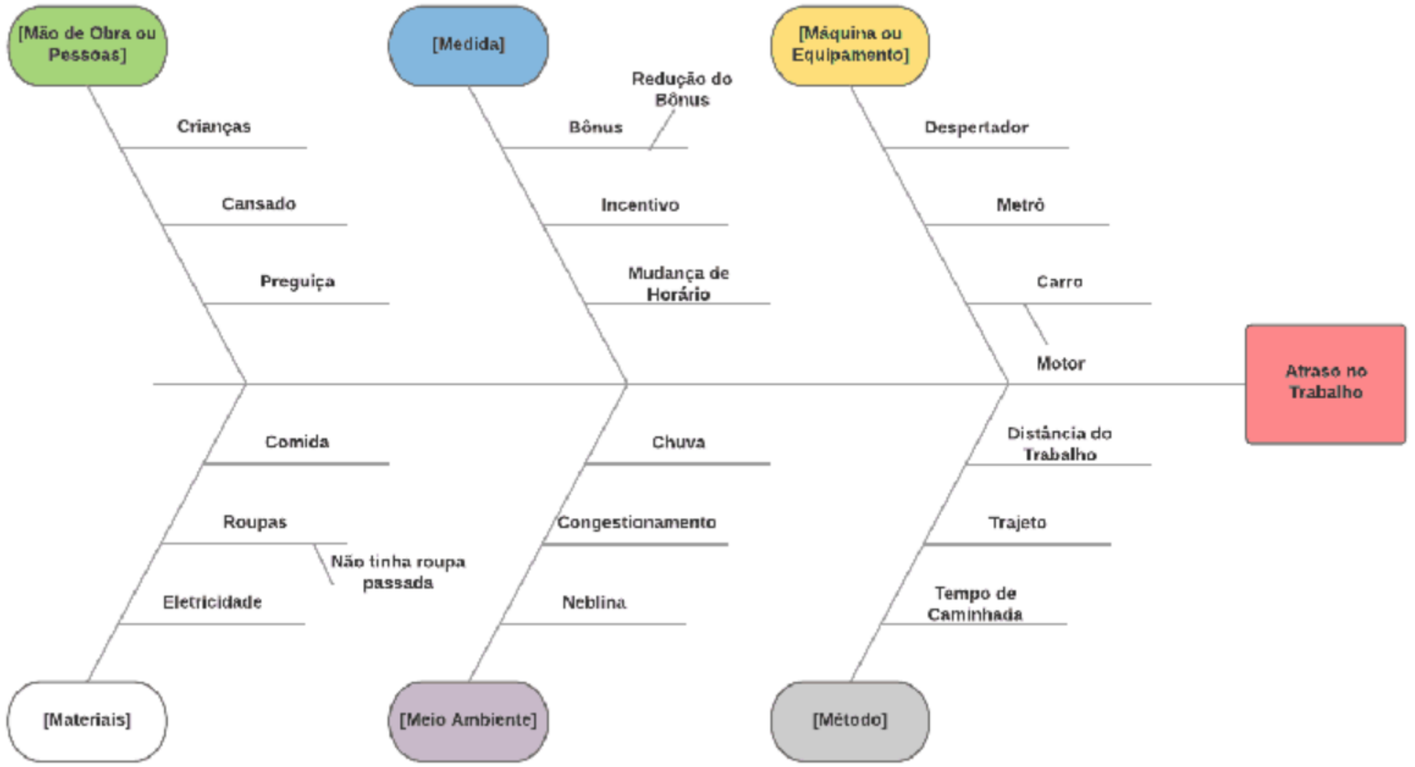
- **Como Montar um diagrama de Ishikawa:**
  - **Iniciar a elaboração do diagrama, definindo o efeito em um retângulo no lado direito, colocando as categorias principais como alimentadoras do retângulo do efeito.**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

- **Exemplo de um diagrama de Ishikawa:**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

- **Exemplo de um diagrama de Ishikawa:**



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

BENEFÍCIOS

- Melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados;
- Identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva;
- Hierarquização e priorização das causas encontradas;
- Registro visual intuitivo que facilita futuras análises;
- Aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua;
- Exploração dos desdobramentos do problema na empresa;
- Envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na **melhoria de processos**;
- Organização das ideias do grupo, com foco e objetividade.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

CAUSA RAIZ

‘Os 5 Porquês’ é uma ferramenta de análise de causa raiz, que consiste na repetição da pergunta “ Por quê?” cinco vezes, com o objetivo de aprofundar os motivos do problema analisado, chegando na origem da questão. Essa técnica surgiu no Japão, pela empresa Toyota, com a finalidade de aumentar a qualidade plena de seus processos.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA

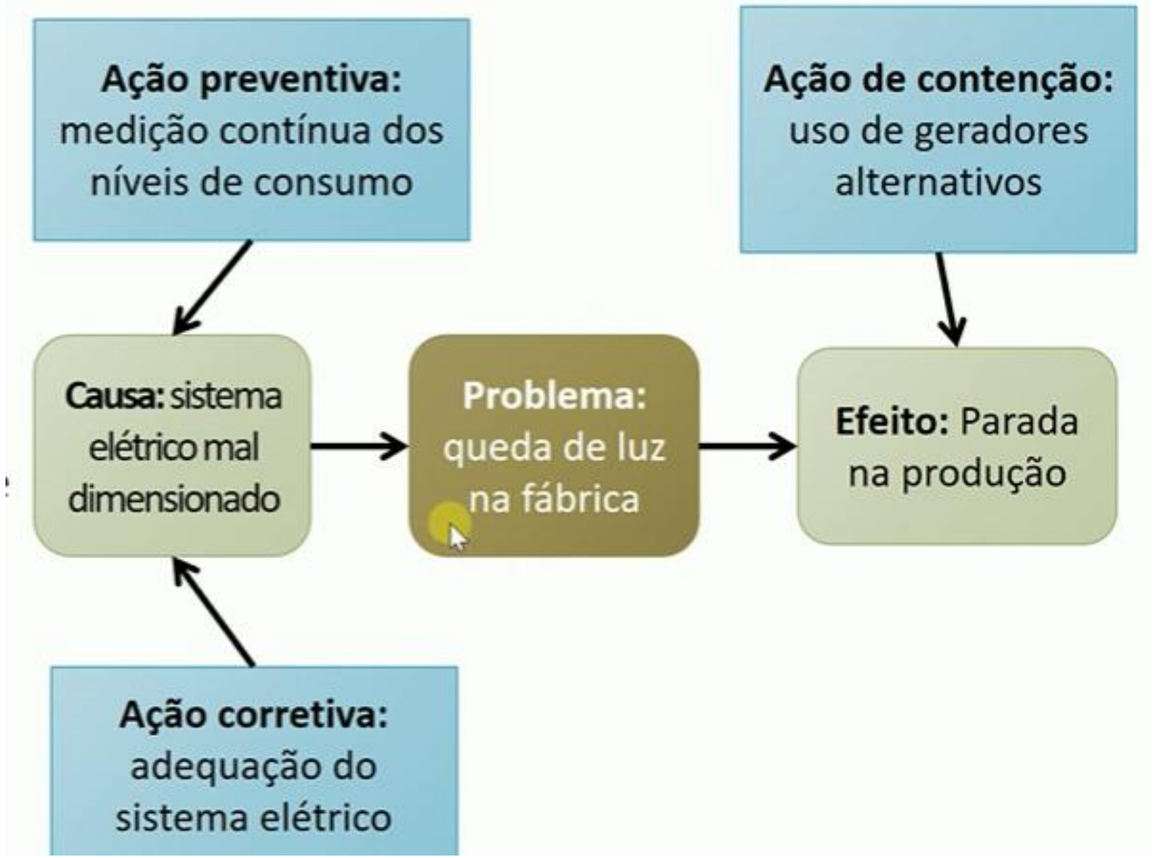
Quando temos um problema, o melhor é atuar na causa do problema do que sobre o efeito dele.

Temos três estratégias para lidar com um problema:

- **Ação Preventiva:** atua nas causas dos problemas, antes que eles ocorram;
- **Ação Corretiva:** após a detecção do problema, busca-se eliminar sua causa para eliminar o efeito;
- **Ação de Contenção:** quando não é possível eliminar a causa, é tomada uma ação para evitar que se propague.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

O DIAGRAMA DE ISHIKAWA



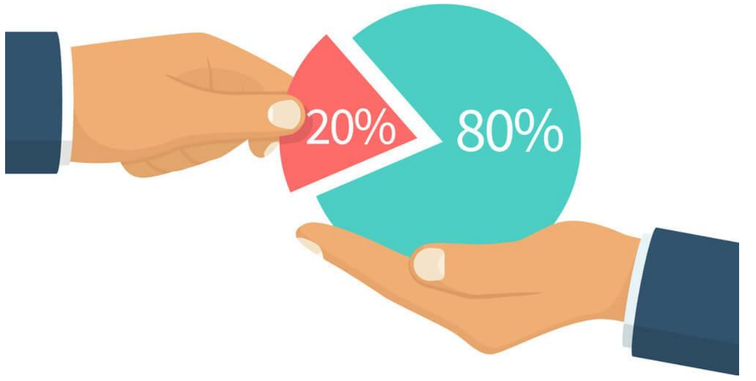
FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

O principio de Pareto é conhecido pela proporção 80/20, ou seja, 80% dos problemas são resultantes de 20% de causas potenciais.

O objetivo do diagrama é definir e compreender qual a medida/ação que trará melhor resultado, priorizando-a. A maioria das causas é comum e poucas são essenciais, o diagrama tem a função de esclarecer quais os pequenos problemas que causam grandes perdas.

Originalmente, o diagrama foi criado para estudar perdas na indústria, organizando-as por ordem de frequência, por isso é comum dizer que o Diagrama de Pareto ajuda a estabelecer prioridades por mostrar a ordem em que as causas das perdas devem ser sanadas de acordo com sua frequência. Entretanto, também pode ser utilizado em várias outras situações, como por exemplo, na implantação de melhorias.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

O Princípio de Pareto foi formalizado no século XIX por ***Vilfredo Pareto***, um economista italiano que desenvolveu métodos para estudar e descrever a distribuição desigual das riquezas no país. Como resultado de seus estudos, Pareto chegou a conclusão de que 20% da população detinha 80% das riquezas produzidas.



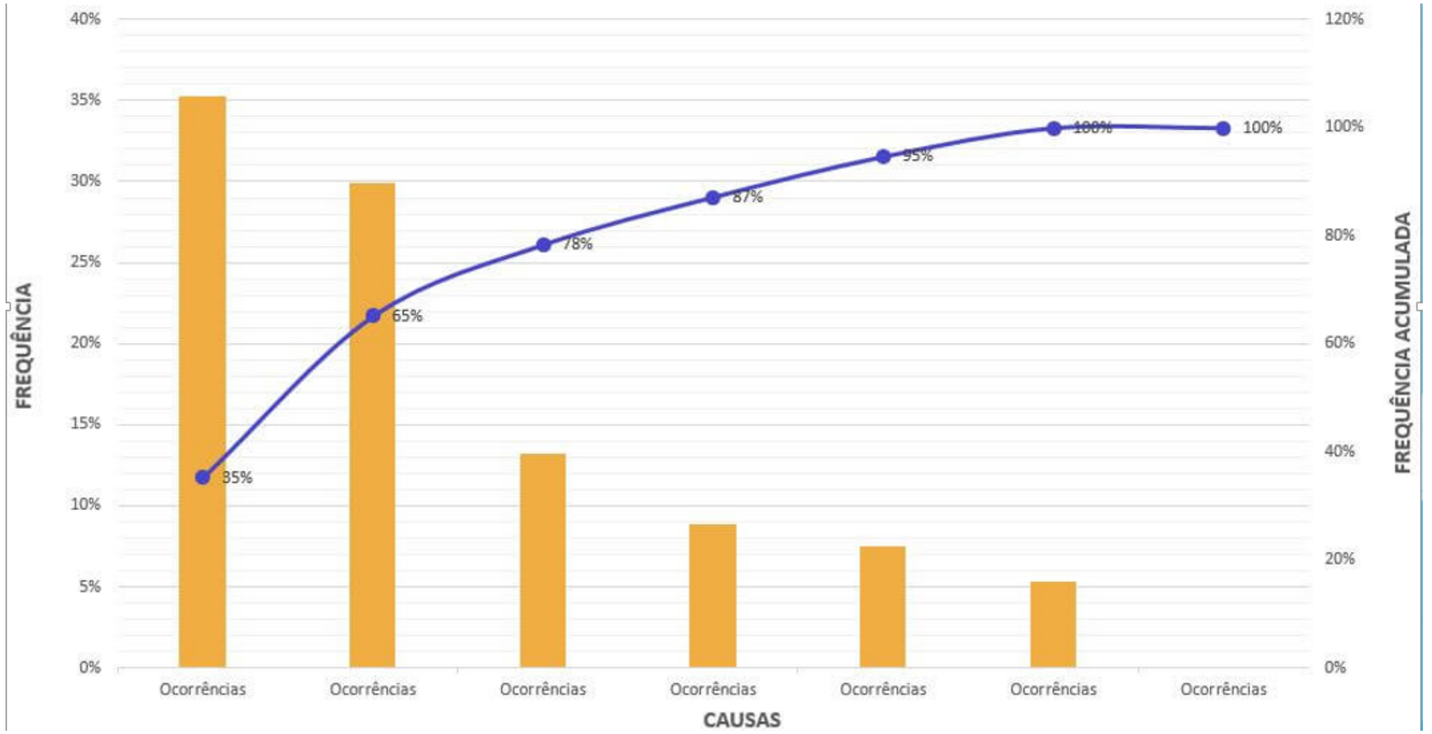
Com a contribuição de ***Joseph Juran***, o Princípio de Pareto se transformou em uma das 7 Ferramentas da Qualidade, utilizando-se da relação 80/20 para analisar os problemas de Qualidade encontrados no sistema de gestão da qualidade. Com o uso da ferramenta, é possível estudar e descobrir quais ocorrências são mais relevantes e, com isso, devem ter a tratativa priorizada.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

É composto por um gráfico de barras em ordem decrescente das frequências dos eventos/ocorrências, incluindo valores em porcentagem e o acumulado destas ocorrências para melhor identificação e avaliação do acumulo das ocorrências.



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

Construção

- Determinar os fatores que serão comparados no gráfico e coletar os dados necessários (ocorrências, não conformidades, reclamações de clientes, defeitos, etc);
- Determinar a medida de comparação (frequência, tempo, custo) e o total de ocorrências no período analisado para cada um dos fatores;
- Somar as ocorrências, para determinar o valor total;
- Calcular o percentual de cada ocorrência, de acordo com o valor total;
- Calcular o percentual acumulado das ocorrências (Frequência Acumulada), chegando a 100%;
- Listar os fatores, do mais frequentes para o menos frequentes, e colocá-los no eixo horizontal do gráfico;
- Desenhar as colunas com as quantidades de ocorrências coletadas;
- Traçar uma linha que represente o percentual acumulado iniciando sempre na primeira coluna à esquerda;
- Analisar o diagrama, identificando quais fatores são mais recorrentes e quais devem ser priorizados.

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO - Exemplo

Para verificar qual seria o ponto estratégico para abrir uma filial, a direção de uma pizzaria está analisando em qual bairro da cidade a empresa faz mais entregas de pizza. Diariamente, durante 15 dias, o entregador de pizzas anotou a quantidade de viagens que foram feitas para cada um dos bairros, dessa forma:

Bairro/ Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
Água Branca	3	5	6	4	7	6	2	9	3	5	4	4	2	5	6	71
Bairro Alto	7	3	9	6	3	5	5	3	5	7	8	3	6	5	4	79
Bom Retiro	6	9	3	7	11	8	8	13	9	16	9	12	9	10	16	146
Jd. São Bento	10	7	15	9	9	12	8	7	13	15	8	18	14	9	10	164
Vila Formosa	2	8	3	5	8	9	10	10	7	9	6	5	6	4	3	95

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO - Exemplo

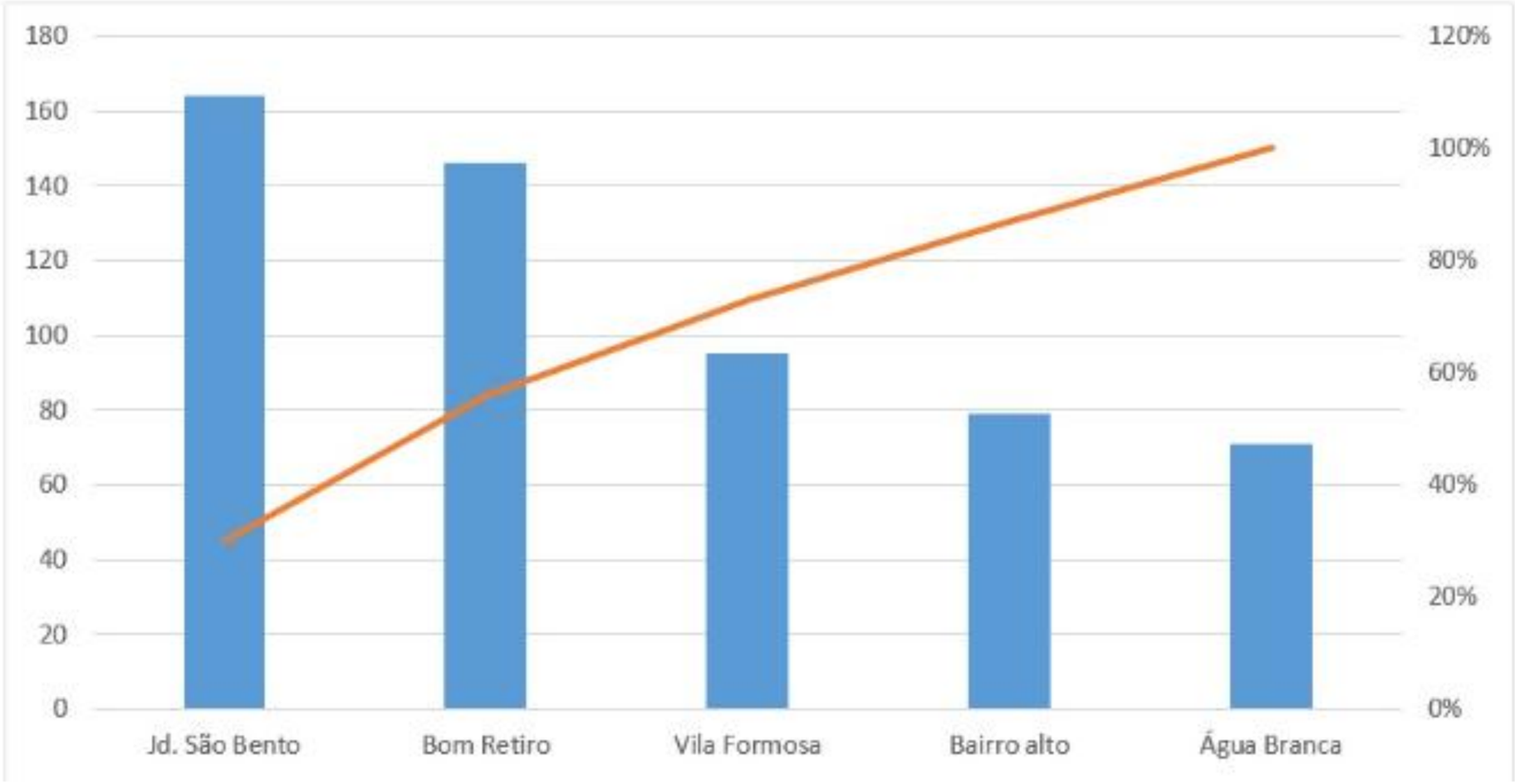
O diretor da pizzaria tabulou os dados, organizando-os em ordem decrescente de acordo com a porcentagem que cada bairro obteve de vendas (4ª coluna) e, depois, somou a frequência acumulada (5ª coluna) dos bairros, somando o percentual de vendas de cada bairro ao percentual de vendas do bairro anterior, como na tabela a seguir:

Bairro	Total	Total acumulado	Percentual	Frequência acumulada
Jd. São Bento	164	164	30%	30%
Bom Retiro	146	310	26%	56%
Vila Formosa	95	405	17%	73%
Bairro Alto	79	484	14%	87%
Água Branca	71	555	13%	100%

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO - Exemplo

Organizando os dados em uma tabela, a direção da pizzaria obteve um Diagrama de Pareto com a situação das vendas por bairro. Tendo como resultado este diagrama:



FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

Vamos praticar?

Razões	Número de Ocorrências
Separação errada	45
Faturamento Incorreto	60
Atraso da transportadora	125
Pedido errado	30
Atraso na entrega	140
Preço errado	20
Produto danificado	65
Outros	15
Total	500

FERRAMENTAS DA QUALIDADE

GRÁFICO DE PARETO

SENAI

PRIORIZAR




SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br